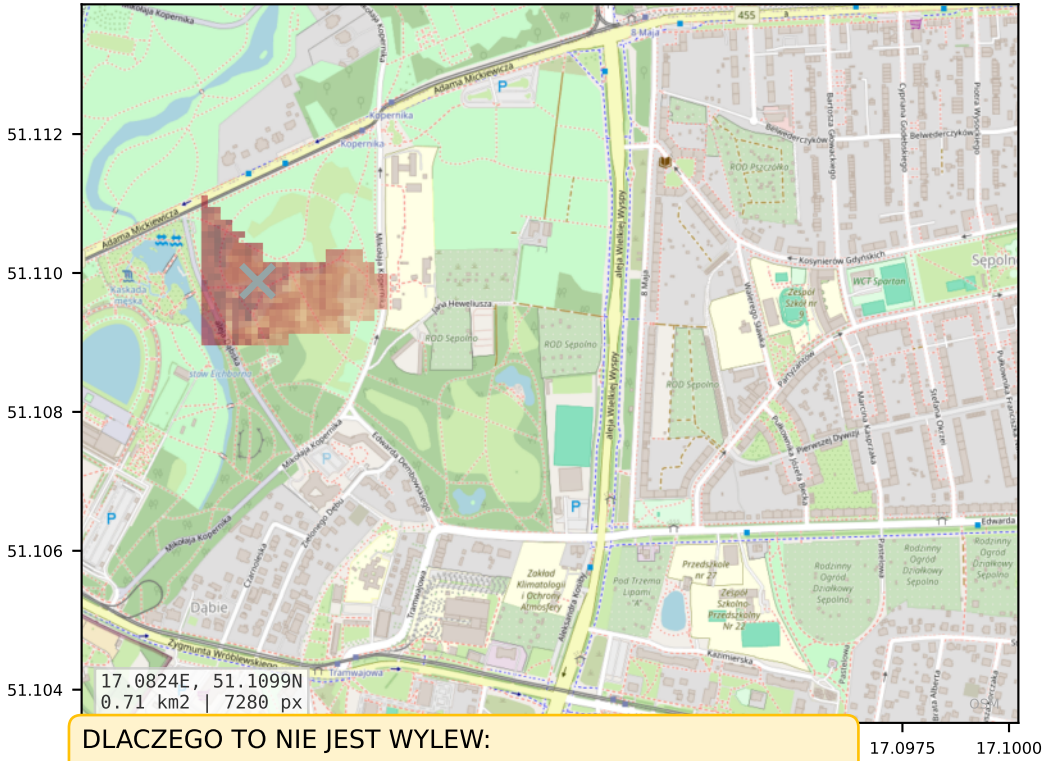
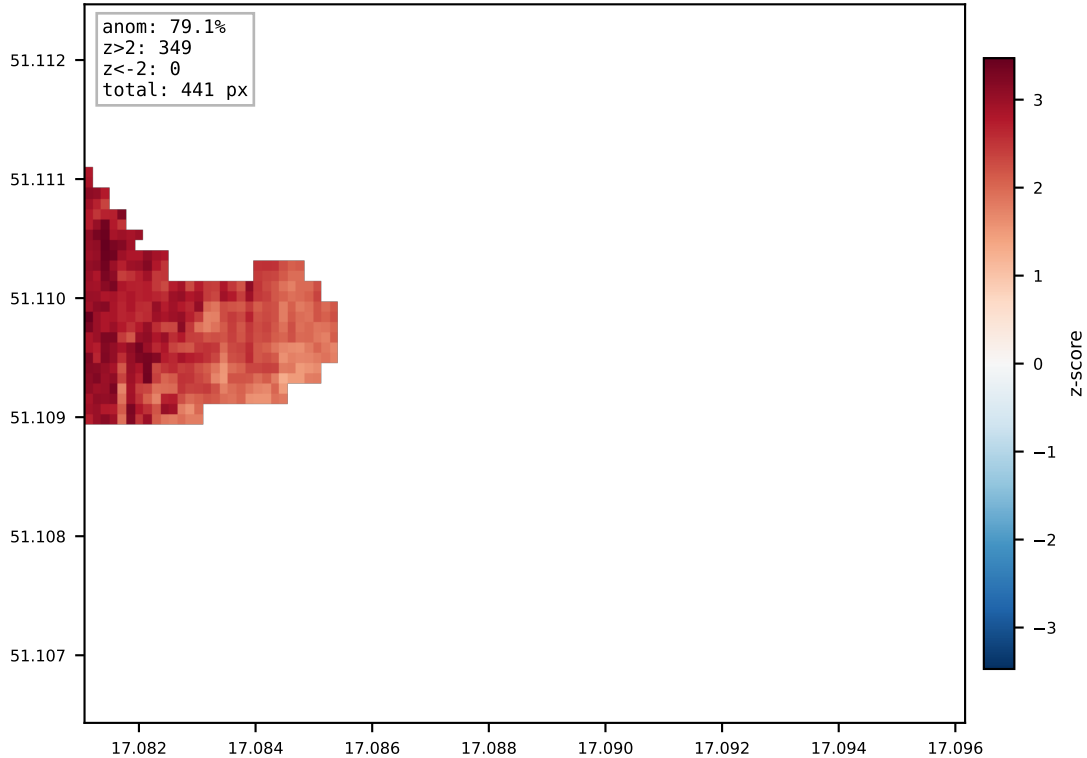
#1 Pozorny wylew — artefakt betonu (FALSZYWY ALARM) [2025-05-16]

Status: ARTEFAKT | MNDWI +79% (!) | NDWI +26% | NDVI -8% | NDTI: BRAK | NDCI: BRAK

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-05-16



DLACZEGO TO NIE JEST WYLEW:

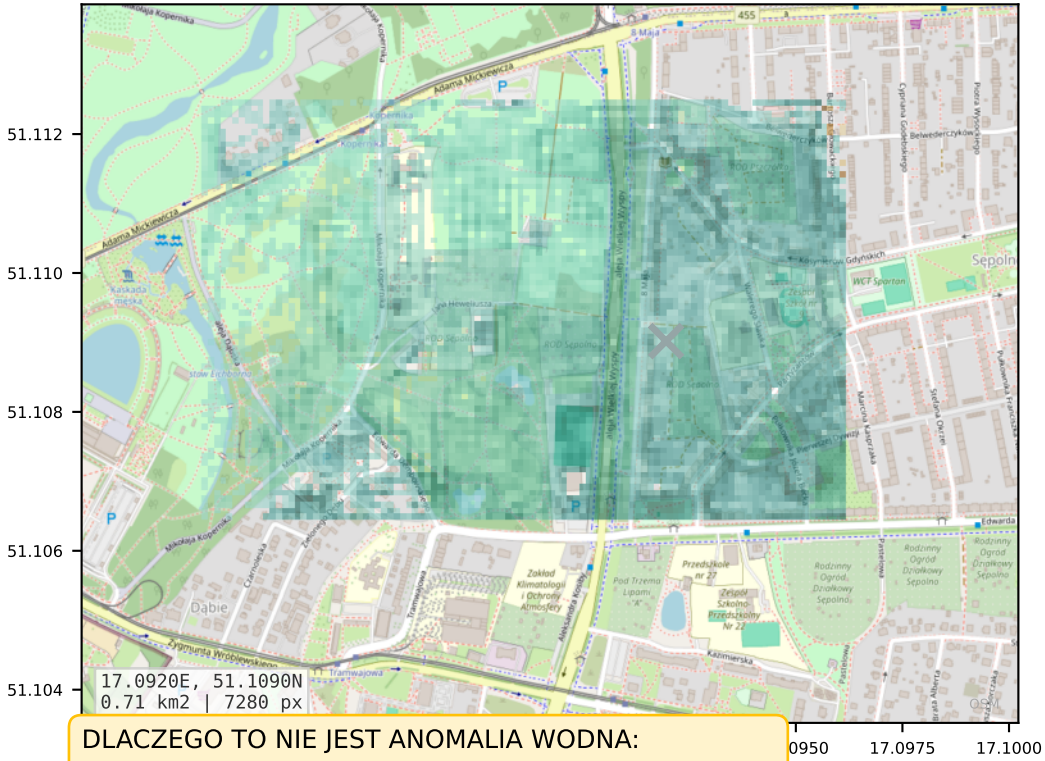
79% pikseli MNDWI ponad 2-sigma — wyglada jak masywny wylew. Ale to artefakt mokrego betonu.

1. BRAK KONTEKSTU WODNEGO: NDTI i NDCI = 0 valid px
   Brak otwartej wody do analizy jakosci.
2. SKALA: 70x104 = 7280 px (0.71 km2). Na tak malej probce deszcz na betonie = falszywy wylew.
3. BETON REAGUJE NA DESZCZ: mokry asfalt zmienia MNDWI o 0.1-0.3, co daje z-score 1-2.

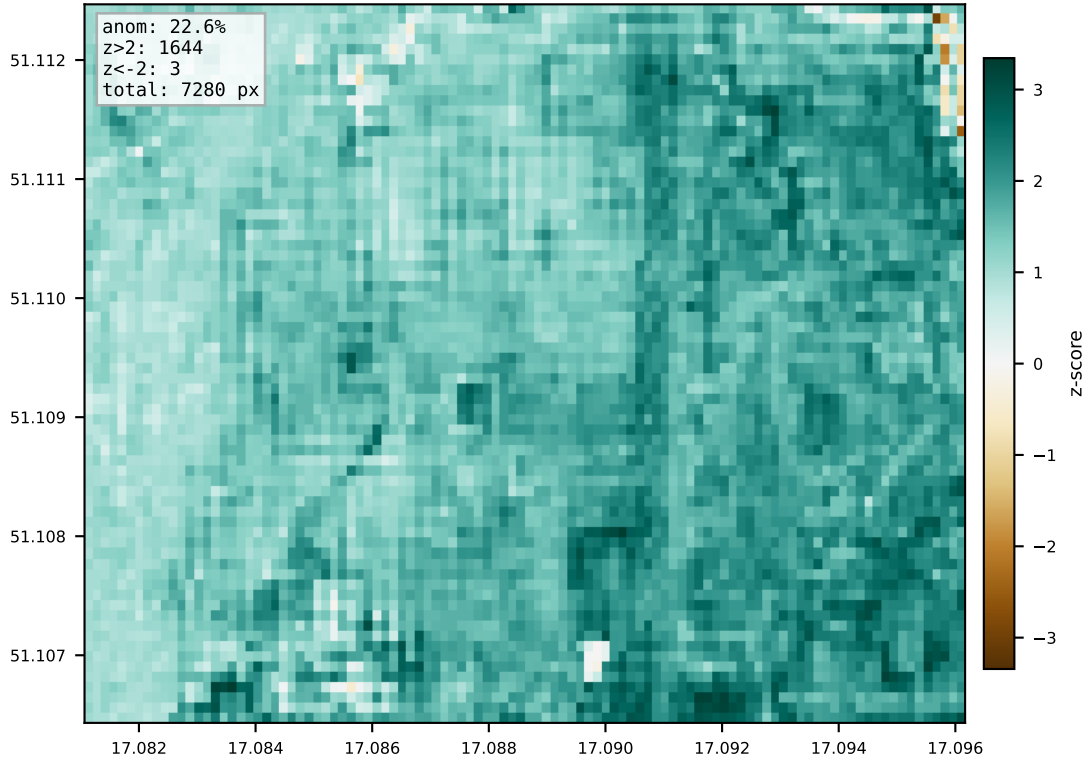
#2 Pozorna anomalia wilgotnosci (ARTEFAKT) [2025-05-24]

Status: ARTEFAKT | MNDWI +61% | NDMI +23% | NDWI +12% | NDVI ~0% | NDTI: BRAK

Mapa + NDMI z-score



NDMI z-score — 2025-05-24



DLACZEGO TO NIE JEST ANOMALIA WODNA:

NDMI +22.6% — na pozor silna anomalia wilgotnosci.
Ale NDVI = ~0% — roslinnosc nie reaguje.

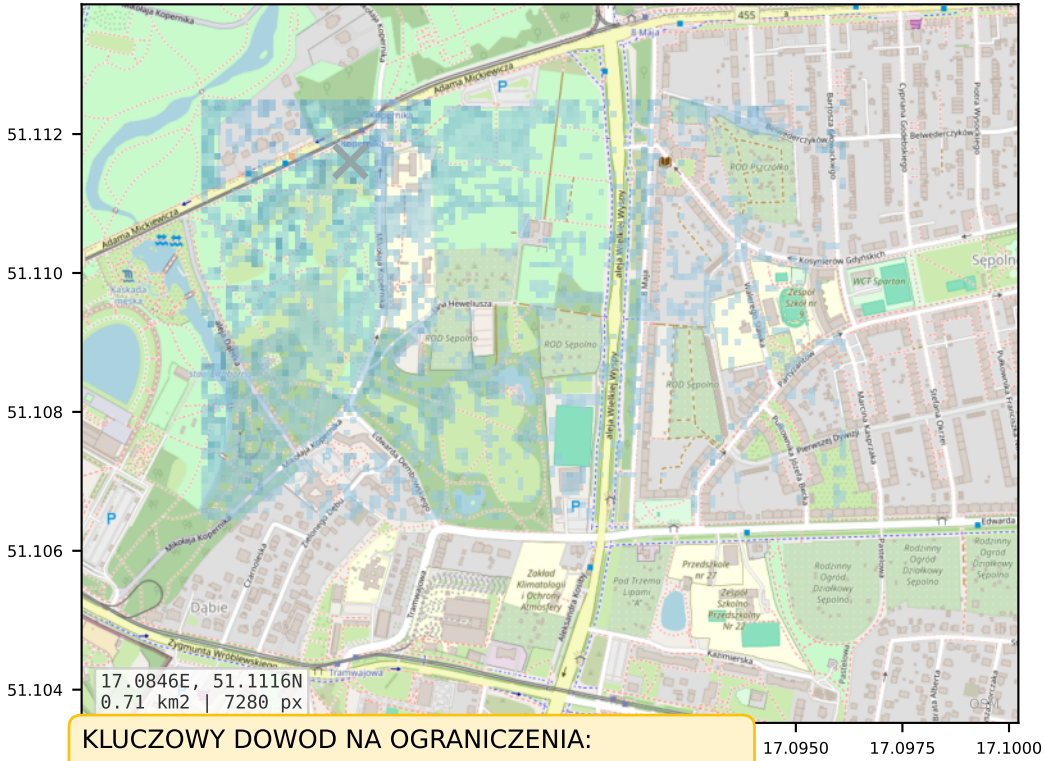
W prawdziwym wylewu NDVI spada (podtopienie).
Tu NDVI nie reaguje bo na 0.71 km2 w centrum miasta
praktycznie nie ma roslinnosci do podtopienia.

NDMI w miescie reaguje na: mycie ulic, deszcz,
prace budowlane, nawet cien budynkow.

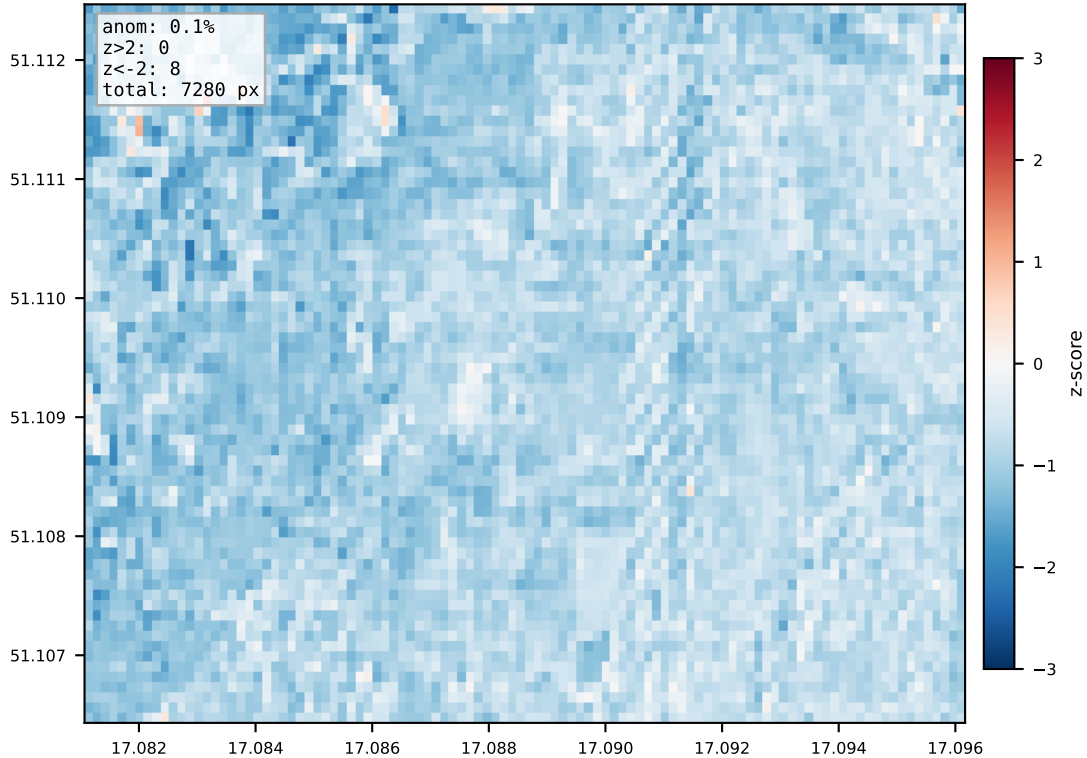
#3 Brak detekcji zdarzenia regionalnego [2025-06-30]

Status: BRAK DETEKCJI | MNDWI ~0% | NDVI ~1% | NDWI ~1% | NDTI: BRAK | SAR ~5%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-06-30



KLUCZOWY DOWOD NA OGRANICZENIA:

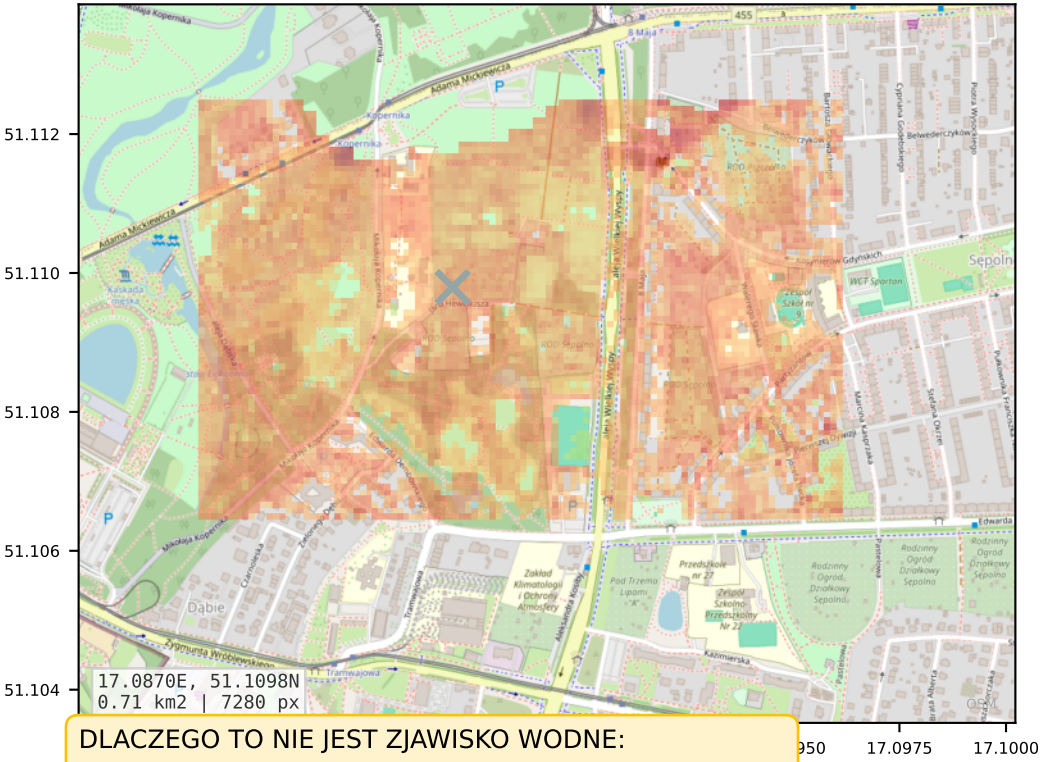
30 czerwca we wszystkich duzych AOI wykryto silna anomalie regionalna (zrzut sciekow / zmetnienie):
Brzeg: 70% | Opole: 73% | Za Opolem: 60%
Wroclaw: 1.9% (SZUM)

Przyczyny braku detekcji:
- NDTI/NDCI = 0 valid px (brak otwartej wody)
- Beton maskuje sygnal wodny
- Za mala probka statystyczna (7280 px)

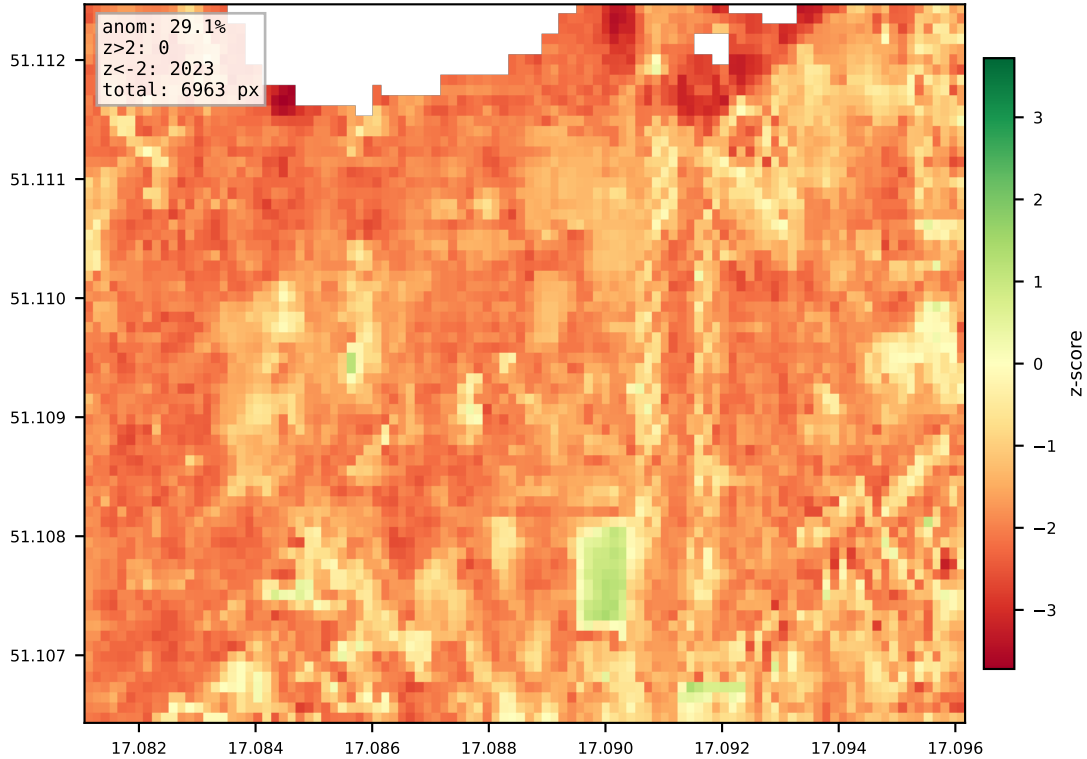
#4 Szum sezonowy — brak roslinnosci wiosennej [2025-04-04]

Status: ARTEFAKT | NDMI -24% | NDVI -29% | NDWI +5% | MNDWI ~0%

Mapa + NDVI z-score



NDVI z-score — 2025-04-04



DLACZEGO TO NIE JEST ZJAWISKO WODNE:

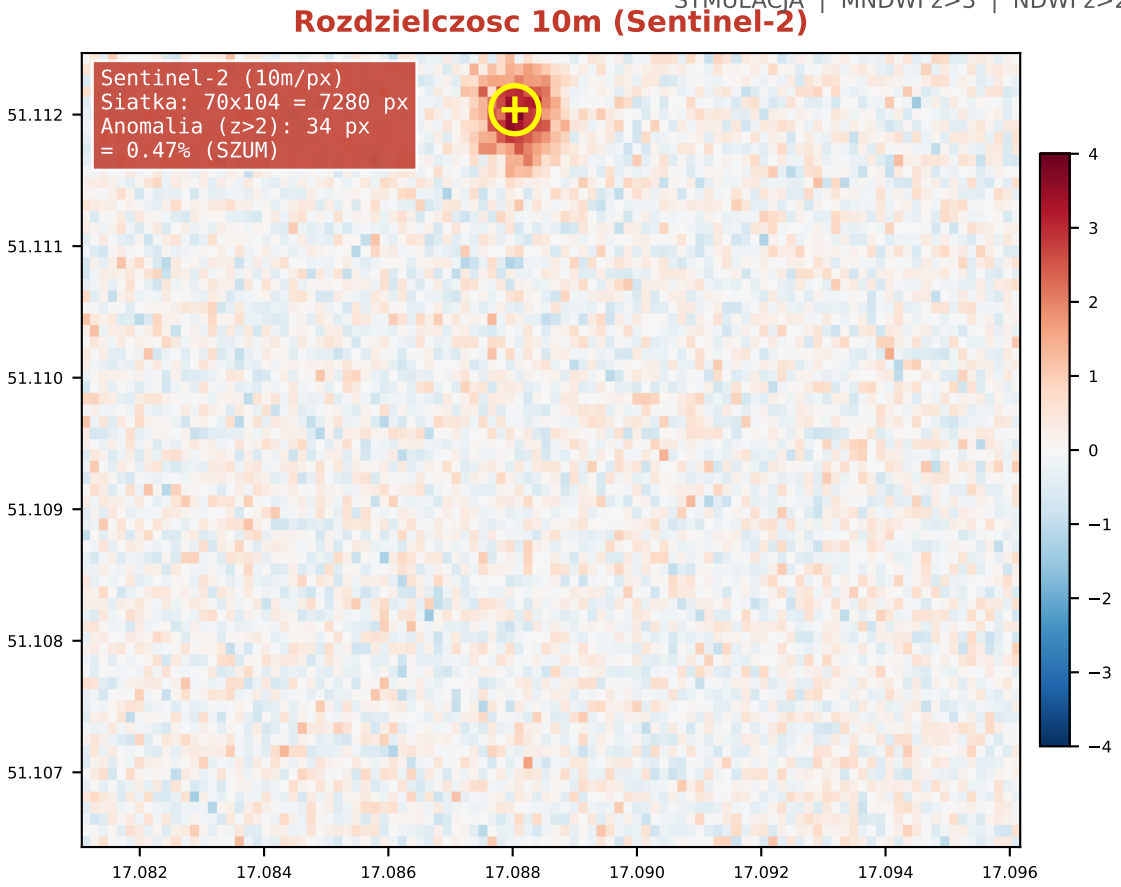
NDVI -29%, NDMI -24% — wyglada jak stres roslinnosci.
Ale MNDWI ~0 — brak wzrostu wody.

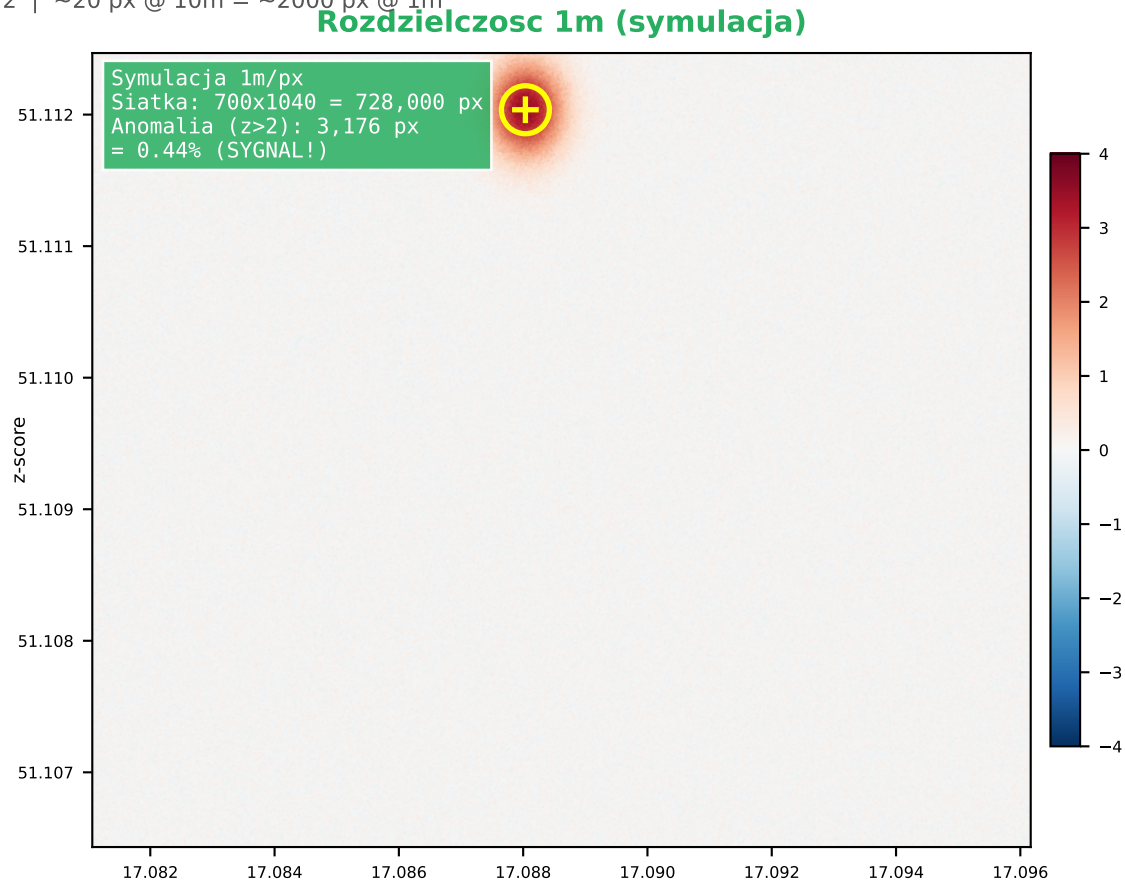
Poczatek kwietnia: drzewa bez lisci, trawniki suche.
To sezonowa zmiana albedo, nie anomalia.

Na duzym terenie sezonowosc usrednia sie.
Na 0.71 km2 betonu — dominuje calkowicie.

#5 SYMULACJA: lokalny wylew wykryty metoda z-score

SYMULACJA | MNDWI z>3 | NDWI z>2 | ~20 px @ 10m = ~2000 px @ 1m





SYMULACJA LOKALNEGO WYLEWU / PODTOPIENIA

Zamockowano anomalie o parametrach realistycznego lokalnego podtopienia (srednica ~50m, z_peak=3.5). Scenariusz: cofka kanalizacji deszczowej po ulewie lub przelanie sie bulwaru nadrzecznego.

WYNIK PRZY 10m (Sentinel-2):
- Anomalia = ~20 pikseli MNDWI z>2
- Statystycznie NIEWIARYGODNA: 20/7280 = 0.27%
- Nie do odroznienia od szumu (mokry beton = 0.3%)
- System: BRAK ALARMU (ponizej progu detekcji)

WYNIK PRZY 1m (symulacja wyzszej rozdzielczosci):
- Ta sama anomalia = ~2000 pikseli MNDWI z>2
- Statystycznie ISTOTNA: wyrazny klaster przestrzenny
- Ksztalt plamy wody czytelny na tle betonu
- System: ALARM (jasny sygnal ponad szumem)